

CAPÍTULO 1

Panorama de la historia de la Computación Académica en la Argentina

Jorge Aguirre¹

Universidad Nacional de Río Cuarto; jaguirre@dc.exa.unrc.edu.ar

Resumen

Se analiza la historia de la computación académica Argentina y sus vinculaciones con la región, inserta en su contexto socio económico y político general. El análisis se centra en la Argentina pero hecha miradas hacia la otra banda del Río de la Plata que destacan la similitud de ambas historias. También se observan algunos aspectos de la industria y el quehacer profesional informático. Como cuando se funda una de las primeras carreras de informática en 1963, la Universidad de Buenos ya había logrado un importante desarrollo en investigación y transferencia. También como, pese a ese promisorio inicio, en 1994 el sistema universitario argentino mostraba un marcado atraso, sin profesores doctorados ni bibliografía ni equipamiento. En este trabajo se intenta una explicación de esa antinomia. Se reseñan los sucesos políticos y económicos más importantes y su influencia en el desarrollo de la Informática. Se muestran el estrecho paralelismo entre Argentina y Uruguay y los proyectos de cooperación binacional o regional para el desarrollo de la Informática en Americana Latina y el Caribe; la influencia de los golpes militares y la importancia de los logros obtenidos en los últimos quince años, por ejemplo, pasar de uno a más de ochenta doctores en el sistema universitario argentino y un avance similar en el uruguayo. Pese al esfuerzo realizado por el autor por mantener rigor histórico, no puede negarse que su carácter de protagonista de muchos de los sucesos tratados, impregnan a este trabajo de un carácter testimonial.

1. Los tiempos Previos al ingreso de la Computadora en la Argentina

1.1. La Reforma Universitaria

Al terminar el siglo XIX el sistema universitario argentino contaba con dos

¹ Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del proyecto SAMCA subsidiado por el MINCyT de Córdoba y la SCyT de la Univ. Nac. De Río Cuarto, Argentina.

universidades nacionales: la Universidad de Córdoba (fundada en 1613 a partir del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús), y la Universidad de Buenos Aires (creada en 1826). También existían dos universidades provinciales, la de Tucumán y la de Santa Fe. La organización de las universidades nacionales respondía a la ideología imperante que las veía destinadas a formar a una reducida elite dominante, de un país agro-exportador, la influencia de la Iglesia Católica continuaba siendo importante, sobre en Córdoba. Ellas se regían por la llamada ley de Avellaneda que establecía que el Gobierno Nacional dictaba sus estatutos, designaba a las autoridades y a los profesores titulares, mientras que la conducción estaba a cargo de las academias (órganos vitalicios, apartados de la dialéctica de enseñar y aprender)² y administrativamente dependían del gobierno nacional. Por esa época, se fundó la Universidad de La Plata, nacida con un diseño mucho más moderno y que tuvo un rápido desarrollo³.

En 1918, durante el gobierno del Dr. Hipólito Irigoyen, líder del partido Radical⁴, en la ciudad de Córdoba se consolida un importante movimiento estudiantil, que veía a la Universidad como generadora de conocimiento, promotora de progreso y cambio social y propiciaba importantes modificaciones en su estructura. Estas aspiraciones adquirieron el nombre de «Reforma Universitaria» y el movimiento que las sustentaba Movimiento Universitario Reformista (MUR). Los cambios impulsados se basaban en los siguientes principios básicos: a) La autonomía de las universidades del poder político. b) El gobierno de las mismas a cargo de cuerpos integrados por representantes de los docentes y de los estudiantes.⁵ c) La asignación de cargos docentes mediante concursos públicos. d) La libertad y periodicidad de cátedra y la más absoluta libertad de pensamiento. Luego de una larga huelga y grandes movilizaciones que se extendieron a otras universidades y a las que se sumaron sindicatos y organizaciones obreras, los reformistas lograron, primero que el presidente Hipólito

² El proyecto original de Avellaneda contemplaba la autonomía y autarquía universitaria, pero finalmente estas características fueron eliminadas del texto aprobado por el Congreso de la Nación (ley 1597 de 1885).

³ Particularmente en Ciencias Exactas, a partir de la colaboración del gobierno alemán, que solventó prolongadas estadias de destacados científicos alemanes y donó equipamiento para sus laboratorios, siguiendo un programa de penetración cultural en Latinoamérica ([9]).

⁴ El presidente anterior, Dr. Luís Sáenz Peña, había conseguido promulgar la ley electoral (que luego se conociera con su nombre) que establecía las condiciones para lograr el sufragio universal y evitar el fraude electoral, hasta entonces imperante, que garantizaba siempre la victoria de la oligarquía y los sectores de mayor poder.

⁵ Posteriormente a los gobiernos universitarios se sumaron representantes de los graduados.

Irigoyen interviniera la Universidad de Córdoba, encomendando a su interventor (Dr. Nicolás Matienzo) que modificara los estatutos para satisfacer las demandas de los estudiantes. Matienzo dejó el gobierno universitario en manos de los profesores pero separó los órganos vitalicios. Los estudiantes aceptaron y el 1 de mayo se realizó la asamblea universitaria, constituida por los profesores, para designar a las nuevas autoridades. Se comenzó por la designación de los Decanos, siguiéndose por el Vicerrector, los resultados satisficieron a los estudiantes. Antes de elegir al Rector se pasó a un cuarto intermedio hasta el 15 de junio. Ese día inesperadamente, la asamblea eligió como rector al candidato de la asociación «Corda Frates»⁶, que hasta entonces había regido la cuestionada política de la universidad: el Dr. Antonio Nores. Al conocerse el resultado los estudiantes invadieron el salón de la Asamblea, lo desalojaron e impidieron que se efectivizara el nombramiento. El 17 de junio Asumió Nores. A partir de allí crecen las manifestaciones y se extienden a todo el país. Se publica el «manifiesto liminar de la Reforma» escrito por Deodoro Roca y dirigido a los «Hombres libres de Sur América» que tendría repercusión en toda la región.⁷

Finalmente el presidente Irigoyen interviene la Universidad de Córdoba, se reforman sus estatutos y se da lugar a las fundamentales aspiraciones de los estudiantes.

La Reforma Universitaria dio a las universidades argentinas una estructura muy moderna, que permitió su desarrollo e integró a todos los sectores universitarios en la responsabilidad de su conducción. El MUR, impulsor de la Reforma, habría de tener importante participación en todos los procesos universitarios desde entonces. Sin embargo las intervenciones a las universidades durante gobiernos de facto y también constitucionales quebraron muchas veces el ejercicio de la Reforma Universitaria. También durante los primeros gobiernos del general Perón (1946 a 1955) dos leyes apartaron la conducción de las universidades de los principios de la Reforma y final y paradójicamente estos fueron restituidos por un gobierno dictatorial como se verá en la próxima sección.

1.2. Del gobierno del general Perón a la situación en que ingresa la Computación en la Universidad

Al iniciarse la posguerra, en 1946, fue elegido Presidente el general Juan Domingo Perón, líder del Movimiento Justicialista (o Movimiento Peronista), movimiento que se fue consolidando desde 1943, mientras Perón (entonces coronel)

⁶ Grupo reducido de universitarios católicos de gran peso político y diversa filiación, que siempre tenía influencia en los grupos de poder y lograba imponer sus intereses (nota 4 de [15], página. 2 de [18]).

⁷ El Manifiesto se encuentra publicado en La Mensula [15] Año 2 Num.5.

ascendía en cargos vinculados al trabajo y la previsión social, durante los gobiernos militares precedentes. El Movimiento Justicialista contaba con un importante apoyo popular y buscaba desplazar el centro de la economía, de la exportación de productos agropecuarios a la producción industrial; desarrollando el consumo interno y expandiendo y fortaleciendo a la clase obrera. El gobierno de Perón introdujo importantes mejoras laborales y sociales. También impulsó el desarrollo industrial; para lo cual cerró el mercado, dejando en el estado el control de las importaciones y la comercialización exterior de las exportaciones agrarias. Mantuvo una política autónoma, no falta de conflictos, frente a Estados Unidos, que además de mantener su control sobre Latinoamérica, pugnaba por asumir su nuevo rol de liderazgo occidental. También se enfrentó a la clase terrateniente que había tenido predominio absoluto en la conducción y conformación del país.

Respecto de la ciencia y la tecnología este gobierno auspició la introducción de tecnología de punta e impulsó la industria, que logró producir automóviles, máquinas agrarias, equipos electrodomésticos, aviones y hasta llevó al país a ser uno de los primeros en producir aviones a reacción (el caza Pulqui II y su prototipo, Pulqui I). También, durante este gobierno se fundó la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Instituto de Física Atómica de Bariloche (más tarde llamado Instituto Balseiro) [1]. Pero por otro lado eliminó los principios de la Reforma en el gobierno de las universidades, inicialmente mediante intervenciones y luego mediante el dictado de dos leyes.⁸ Las universidades perdieron su autonomía, pasando su conducción a depender del poder ejecutivo, se dejaron cesantes a muchos de sus profesores por razones políticas y se suprimió la provisión de cargos mediante concursos [6].

La oligarquía terrateniente se enfrentó al gobierno desde el principio, luego muchos y heterogéneos sectores se le unieron en contra de Perón, constituyendo la «Unión Democrática» (formada por radicales -herederos de Irigoyen-, socialistas, el MUR, conservadores, comunistas y grupos cristianos). Durante su segunda presidencia, el 16 de junio un levantamiento de la Aeronáutica Naval fue sofocado luego de bombardear la casa de gobierno y sus alrededores, hecho que dejó centenares de civiles muertos y heridos. Finalmente el 23 de septiembre de 1955, el gobierno del general Perón fue derrocado por otro golpe militar que se dio el nombre de «Revolución Libertadora».

El 26 de septiembre asumió la presidencia el Gral. Eduardo Lonardi, de línea moderada, que en su primer discurso proclamó el lema «ni vencedores ni vencidos», llamando a la pacificación nacional.

⁸ Las leyes 13.031 «Nuevo régimen universitario» y 14.297 «Ley orgánica de Universidades. Establecen que el gobierno nombra directamente a Rectores, Decanos y Profesores Titulares. La administración económica depende el Administración Central.

En esa época ya existían diversas organizaciones de estudiantes, de distintos niveles. La Federación Universitaria Argentina (FUA) agrupaba a las federaciones regionales, como la FUBA de la Universidad de Buenos Aires, las cuales a su vez agrupaban centros de estudiantes de las distintas facultades; lo mismo sucedía en las otras universidades.

Ni bien producido el golpe, el MUR propició la toma de las casas de estudio, la FUA y la FUBA, por mandato de todos los centros que federaban, ocuparon la UBA y cada una de sus facultades, asumiendo provisoriamente los respectivos gobiernos y garantizando su funcionamiento académico y administrativo; lo mismo sucedió en el resto del país. Sobre estos hechos dicen J. Albertoni y R. Zubieta en *La Construcción de lo Posible* [5], «Los hechos inmediatamente posteriores demostraron el éxito de esta acción política universitaria simple y clara que jugaba a todo o nada el devenir de las décadas siguientes...». Los estudiantes pidieron al flamante gobierno de facto que se volviera al régimen de la reforma y propusieron ternas para la designación de los rectores interventores. Así los estudiantes liderados por el MUR lograron que el gobierno militar designara como rectores y decanos interventores a destacados intelectuales y se dictaran las normativas que volvían a las universidades a los principios organizativos de la Reforma⁹, garantizando su autonomía y autarquía.

Menos de dos meses después un golpe interno depuso al presidente Lonardi y el 13 de noviembre de 1955 asumió la presidencia el general Pedro Eugenio Aramburu de línea mucho más dura, el peronismo fue declarado ilegal y se penó hasta la pronunciación de las palabras que consideraban sus símbolos (*descamisados, Perón, Evita, justicialismo, etc.*). El movimiento justicialista, aunque ahora clandestino, no perdió vigencia, mientras que sus adherentes sufrieron represiones que llegaron hasta la masacre de obreros y el fusilamiento de militares, luego de un intento de militares peronistas de reponer al gobierno constitucional (Rodolfo Walsh expone los resultados de su investigación sobre estos hechos en *Operación masacre* [14]).

Perón desde el exilio continuó siendo el líder del movimiento justicialista y su peso político fue recuperando protagonismo con el paso de los años.

⁹ El 23 de diciembre de 1955 el gobierno dicta el decreto ley 6.403, que regula el funcionamiento de las universidades según la Reforma. Sin embargo el artículo 28 de ese decreto establece la posibilidad de que universidades privadas pudieran extender títulos habilitantes. Esto desencadena un conflicto que fisura la unidad de los universitarios, separándose los sectores católicos que propician la existencia de universidades católicas (la revista universitaria La Ménsula dedica su número de abril de 2009 a este último tema [15]).

A comienzos de 1957 culminó la normalización de las universidades – llevada adelante por los rectores y decanos interinos que habían logrado imponer las federaciones estudiantiles- con la elección de autoridades. Estas incluían a brillantes universitarios, que iban a impulsar una progresista y profunda transformación. En la Universidad de Buenos Aires el Rector electo fue el Dr. Risieri Frondizi (hermano del futuro presidente Dr. Arturo Frondizi). Esta será la Universidad en que ingresa la Computación.

En cuanto a las Ciencias Exactas el sistema universitario argentino, además de los beneficios de los períodos de Reforma Universitaria, había contado desde 1917 con el impulso del destacado matemático español Dr. Julio Rey Pastor, fundador de la escuela matemática argentina. Luego, las guerras que devastaron Europa del 36 al 45, permitieron la radicación de importantes matemáticos europeos como los doctores Beppo Levi, Luís Santaló, Manuel Balanzat, Eduardo Pi Calleja y Antonio Monteiro. Por otra parte la Física también había tenido un significativo desarrollo desde comienzos del siglo XX con el apoyo de Alemania que buscaba penetrar culturalmente en América Latina ([9]). La Fisiología había contado con la importante obra de Bernardo Houssay (que obtuvo el premio Nobel de fisiología en 1948) ([6]). Este bagaje académico permitió a las autoridades universitarias electas impulsar importantes proyectos de desarrollo de las Ciencias. Resulta emblemático el de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA cuyo Decano era el Dr. Rolando García y cuyo Vicedecano, el Dr. Manuel Sadosky.

La FCEyN creció rápidamente: se ejecutó un importante proyecto de formación de recursos humanos, se consiguió equipamiento e infraestructura y se incrementó notablemente la planta de docentes-investigadores, que se calificaba con el retorno los que partían a realizar estudios en el exterior.

No menos importante fue el desarrollo del emprendimiento editorial de la UBA, EUDEBA que en 1966 había impreso 10 millones de libros (en un país con 22 millones de habitantes en 1958), dando cumplimiento a su programa de difusión de la lectura, *un libro para todos*. En este contexto de ebullición académica iba a ingresar la primera computadora en la academia rioplatense (una descripción fascinante dada por los mismos actores de este proceso se encuentra en *La Construcción de lo Posible* [5]).

En el ámbito nacional, al gobierno de facto de Aramburu siguió el constitucional del Dr. Arturo Frondizi, que ganó las elecciones de 1958. Estas elecciones fueron llamadas por el gobierno militar con la exclusión del movimiento justicialista, cuyos votos decidieron el triunfo de Frondizi. El nuevo gobierno civil mantuvo el apoyo al desarrollo de las universidades nacionales, que continuaron el camino iniciado en el 57.

1.3. El procesamiento de datos previo a la Computación

Antes del nacimiento de la computadora ya existía en Argentina un impor-

tante desarrollo de lo que se denominaba «procesamiento mecanizado de datos». Este se realizaba con máquinas de registro directo: *tabuladoras*, *clasificadoras* y *perforadoras*. Los datos se registraban en tarjetas perforadas, que constituían el único medio de memoria. El proceso se realizaba mediante una sucesión de etapas, constituidas por el paso de lotes de tarjetas; sucesión iniciada por los datos de partida y seguida generalmente por otros lotes conteniendo información intermedia obtenida en etapas anteriores del proceso. Cada paso daba como resultado el reordenamiento del lote procesado, uno nuevo, o una impresión. Las máquinas eran capaces de realizar operaciones aritméticas sobre los datos representados en una tarjeta y de tomar decisiones lógicas simples a partir de los datos de la tarjeta en curso. Las operaciones que cada máquina debía realizar se programaban mediante la conexión (por cableado) entre contactos de un tablero. Algunos organismos del estado y las grandes empresas nacionales argentinas y uruguayas contaban con equipamiento de este tipo, algunos de los cuales perduraron hasta mucho después del auge de la computación -hasta ya entrados los 80-. Un tratamiento general de estos temas puede encontrarse en [3].

2. El ingreso de la Computación en la Universidad

El Dr. Manuel Sadosky, con el apoyo de los matemáticos González Domínguez, Rey Pastor y otros profesores de la UBA, inició en 1957 los trabajos de implantar la Computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la UBA. Para ello impulsó la adquisición una computadora. Se seleccionó a una Mercury Ferranti que llegó al país en 1960 y fue instalada en el flamante Pabellón I de la Ciudad Universitaria en construcción.¹⁰ La Computadora recibió el nombre de Clementina. Sus dimensiones sorprenden hoy: ocupaba toda una sala, estrictamente acondicionada; pero su memoria principal tenía sólo 1K palabras de 48 bits. Como memoria secundaria tenía tambores magnéticos y la entrada-salida se realizaba mediante cinta de papel perforado, impresora, consola y un parlante, con el que deslumbraba tocando algunas piezas, ente ellas la que le dio su nombre [10]. Contaba con un ensamblador con facilidades orientadas al cálculo, *Autocode*, con el que se iniciaron las primeras camadas de programadores argentinos. En 1962 Sadosky fundó el Instituto de Cálculo, que dotado de la nueva herramienta, se ubicó en la primera línea del acelerado desarrollo de la Facultad, mandando a varios de sus

¹⁰ El proyecto de la Ciudad Universitaria de la UBA quedaría luego trunco, llegándose a construir solamente tres pabellones, el I destinado fundamentalmente a investigación, que alberga los departamentos de Física, Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias Exactas, el II destinado a docencia y a los demás departamentos de la misma Facultad y el III destinado a la Facultad de Arquitectura.

jóvenes integrantes a realizar estudios al exterior y alcanzando masa crítica y reconocimiento, rápidamente. Clementina permitió iniciar investigaciones en: Desarrollo de software de base, llegándose a diseñar un lenguaje cuyas expresiones podían incluir matrices como operandos y también permitía definir funciones recursivas, naturalmente también se implementó su compilador [16]. Desarrollo de periféricos e interfaces. Matemática aplicada, entre ellas el cálculo de la órbita del cometa Halley (desarrollada por Pedro Zadunaisky). También permitió realizar importantes transferencias en diversas áreas, como modelado hídrico, estadística, medicina y bioquímica. Una muestra de los trabajos realizados puede verse en el capítulo «Semblanza de Manuel Sadosky».

En la Facultad de Ingeniería de la UBA también se constituyeron grupos de investigación y desarrollo en Computación, el Ing. Humberto Ciancaglini fundó un grupo de electrónica digital¹¹ que llegó a diseñar y construir un prototipo de computadora, que fue llamada CEFIBA (1962), el capítulo «La computadora CEFIBA» de H. Ciancaglini describe este proyecto.

En la Universidad Nacional del Sur también se iniciaron trabajos en Computación digital y el grupo del Ing. Jorge Santos llegó a diseñar una computadora denominada CEUNS (1962), que se pensaba poner en servicio. Esta computadora incluía la facilidad de procesar con números racionales («reales» en la jerga computacional). Su memoria era de núcleos magnéticos.

El proceso vertiginoso de avance de la estructura científica del periodo 1958 a 1966 fue acompañado por una gran politización estudiantil, mientras que el poder político de la cúpula militar crecía y cuestionaba directamente las acciones del gobierno nacional, a través de lo que en la época se conoció como «planteos militares». Finalmente, en 1962, el Dr. Frondizi fue conminado a renunciar y ante su negativa apresado y mantenido prisionero en una isla del Río de la Plata. Se implementó una parodia de gobierno constitucional, bajo control de los mandos militares y finalmente, luego de una cruenta confrontación de dos bandos militares opuestos, los vencedores llamaron a elecciones nacionales en 1963, de cuyo proceso nuevamente se excluyó al movimiento justicialista.

2.1. La noche de los bastones largos

En las elecciones de 1963 fue elegido presidente el Dr. Arturo Illia. El nuevo presidente llevó adelante su plataforma electoral derogando contratos petroleros que beneficiaban a empresas norteamericanas, dictó una ley de medicamentos que lesionaba los intereses de los grandes laboratorios y derogó la proscripción

¹¹ Hasta entonces la universidad sólo contaba con un instituto de radiotelegrafía auspiciado por la Marina de Guerra.

del justicialismo, que obtuvo una marcada mayoría en las elecciones para diputados de 1965. Cuando en abril y mayo de 1965 se produjo la invasión de EE UU a Santo Domingo, pese a la presión de su canciller Zabala Ortiz, Ília se negó a enviar tropas para integrar la fuerza interamericana que propulsaba EE UU, aunque firmó el acuerdo que la constituía.¹² Durante la presidencia de Ília, continuaron los planteos militares, hasta que finalmente su gobierno fue depuesto por los comandantes de las tres fuerzas armadas. Asumió la presidencia el general Juan Carlos Onganía. Los universitarios fueron el sector que más se opuso, si no el único, a la nueva dictadura militar. En este contexto, sin el apoyo de las fuerzas populares y en la mira de la dictadura, los días de la Universidad estaban contados. El 29 de julio, luego de una carta abierta del Rector de la UBA pidiendo la pronta restauración de la democracia, Onganía firmó el decreto de intervención a las Universidades Nacionales. Esa «Noche de los bastones largos» [21], antes de ser notificadas las autoridades universitarias, fuerzas policiales de asalto irrumpieron a bastonazos en la vieja sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA –hoy llamada Manzana de las Luces– en la que deliberaban autoridades, profesores y estudiantes. Nadie escapó a los bastonazos y muchos fueron detenidos, incluso un profesor visitante estadounidense (el Prof. Dr. Warren Ambrose del MIT, cuya nota sobre los sucesos puede leerse en [21]). Ante estos hechos, numerosos profesores acordaron renunciar a la Facultad, las renuncias se extendieron a otras unidades universitarias, iniciándose así el éxodo de destacados investigadores. Particularmente el Instituto de Cálculo y la carrera de Computación quedaron devastados. El proyecto había sido truncado, un sablazo había cortado el hilo de su historia. Después de varios meses de clausura, la Universidad reabrió sus puertas, mientras renacían las protestas estudiantiles, su represión y las detenciones. Era otra Universidad. La policía ocupaba aulas y pasillos. Estaban prohibidas las reuniones y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA casi no quedaban profesores formados en Computación. Años después, Clementina también dejaría de funcionar y el centro en que naciera la computación argentina pasaría muchos años hasta volver a tener una computadora.¹³

3. La dictadura militar de 1966 a 1973, auto denominada «Revolución Argentina»

El gobierno militar presidido por Onganía y luego por los generales Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse se extendería hasta el 73. Du-

¹² Así el gobierno de Ília quedó enfrentado tanto a los EE UU, como a la FUA y a los sectores antiimperialistas. Ante un anuncio apresurado del Canciller Zabala Ortiz, de que la Argentina integraría la «Fuerza Interamericana de Paz» se produjo una multitudinaria manifestación en contra, en la que falleció un estudiante baleado por sectores de derecha.

¹³ Una Vax 350, adquirida en 1982.

rante este período las conducciones de las universidades nacionales se limitaron a mantener su funcionamiento. En Computación sólo algunos profesores aislados introdujeron algunas innovaciones, como los Ingenieros Esteban Ditada y Luis Trab que iniciaron las Ciencias de Computación comenzando a dictar Teoría de Lenguajes Formales y Autómatas y Diseño de Compiladores en la Facultad de Exactas de la UBA, una pintura de este período se encuentra en el capítulo «Ruptura real y continuidad formal». Los militares evitaron dar trascendencia a las actividades universitarias, considerándolas potencialmente peligrosas, ya que el estudiantado podía crearles resistencia. No obstante imaginaban posibles escenarios de conflicto, internos o en Latinoamericanos por lo que no descartaban la necesidad de realizar investigación y desarrollo, fundamentalmente orientados a la «seguridad nacional», pero pensaban que debía realizarse en institutos separados de las universidades. Las universidades quedaron relegadas a su rol docente, empobrecido por la falta de investigación e iniciativa.

3.1. Un intento de reparación de Onganía

Durante el gobierno de Onganía renació un instituto, ubicado en la localidad de San Miguel (a 30 Km. de Buenos Aires), que pertenecía a la Compañía de Jesús y había tenido importancia en la época de un proyecto fallido de obtener fusión nuclear, de los años 50 [1]. En él se había construido, en aquella época, un acelerador de partículas, una cámara de niebla y se había establecido la primera fábrica nacional de Contadores Geiger. Luego había quedado prácticamente vacío, ocupado por un par de astrónomos jesuitas. En 1969, Onganía, influenciado por el Dr. Mariano Castex [7], intentó revertir la imagen de destructor de la ciencia, que se había granjeado en la Noche de los Bastones Largos, creando la Comisión Nacional de Estudios GeoHeliofísicos (CNEGH) cuyo centro más importante pasó a ser el mencionado instituto, convertido en el Observatorio Nacional de Física Cósmica de San Miguel (ONFCSM). Al ONFCSM se integró una importante cantidad de científicos repatriados, la mayoría investigadores que habían renunciado en el 66. Se conformaron grupos en una variedad de disciplinas (variedad que trascendía ampliamente la denominación del Centro). Así se constituyeron grupos de Física del Plasma, Semiconductores, Física Solar, Contaminación Ambiental, Geofísica, Electrónica Aplicada y Matemática Aplicada. El observatorio tuvo una numerosa planta de investigadores y técnicos entre los se contaron Pedro Zadunaisky, Carlos Abeledo, Humberto Ciancaglini, Ivan Chambuleirón, Mario Mariscotti, Eduardo Millar, Mario Greco y Eduardo Díaz de Guijarro.

El Departamento de Matemática Aplicada, dirigido por P. Zadunaisky, nació en torno a un grupo de Software de Base, dirigido por J. Aguirre, que contó con el aporte de jóvenes que luego iban a adquirir gran relevancia, como Armando Haebeler y Eduardo Sontag (colaboradores contratados) y Gregory Chaitin (visitante). En el grupo se iniciaron actividades de investigación y de-

sarrollo en lenguajes y compiladores produciéndose un primer compilador en 1971 [22] y luego un interprete de Basic «Basic 1620» [19] que permitía evitar (para pequeños programas) los 45 minutos de compilación que requería el compilador Fortran en la IBM 1620, única computadora del Observatorio, que sólo contaba con cinta de papel y máquina de escribir. También el grupo implementó el lenguaje BCPL (un antecesor de c) en una IBM 360 y cuando se adquirió una PDP11-34, también se implementó sobre su sistema operativo RT-11 BCPL y STAB, otro lenguaje antecesor de C -en la época llamados *Systems Program Languages* (SPL)¹⁴-. En 1975 el grupo fue seleccionado por licitación para diseñar e implementar el compilador del proyecto más importante de fabricación de computadoras argentinas, la Serie Mil de Fate Electrónica [17], proyecto del que se hablará en la sección 5 de este capítulo y en el capítulo «La serie mil» de esta compilación.

El ONFCS perdió varios investigadores en 1975 cuando se vieron obligados a exiliarse por amenazas de la AAA (organización terrorista de derecha, de la que se hablará en la sección 4), fue diezmado por la *ley de prescindibilidad*¹⁵ de la dictadura de Videla en 1976 (sección 5) y finalmente se transformó en el Centro Espacial San Miguel, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, hasta su extinción práctica, durante el gobierno de C. Menem.

3.2. El debilitamiento de la dictadura

La disconformidad con la dictadura fue creciendo con los años. La represión obligó a la oposición a moverse en la clandestinidad. Surgieron los gérmenes de las organizaciones armadas que adquirirían protagonismo a partir del 70. En mayo del 69, en la Ciudad de Córdoba, el descontento popular produjo un levantamiento espontáneo de protesta contra la dictadura -llamado luego «el Cordobazo»-. Este levantamiento fue liderado por obreros y estudiantes y logró dominar importantes zonas de la ciudad durante varios días. El Cordobazo minó el sustento político de Onganía que al año siguiente recibiría su golpe de gracia con una acción del grupo armado justicialista «Montoneros», el secuestro seguido de muerte del general Aramburu¹⁶ (1 de junio de 1970). Pocos días

¹⁴ Las implementaciones de BCPL y STAB fueron dirigidos por el Dr. Daniel Messing miembro contratado del grupo del ONFC, recientemente graduado en la Essex University, Reino Unido.

¹⁵ Ley que permitía separar empleados públicos de sus cargos discrecionalmente.

¹⁶ La muerte del gral. Aramburu fue presentada por el Movimiento Montoneros como una ejecución dispuesta por un tribunal revolucionario para hacer justicia a los fusilamientos de militares y la masacre de obreros de 1955. Pero además, en ese momento el general Aramburu, ya retirado, se veía como un probable sucesor de Onganía en la presidencia, propendiendo un gran acuerdo que incluiría a Perón.

después Onganía renunciaba, asumiendo el general Roberto Marcelo Levingston. En ese período crecieron, apoyándose en la ascendente impopularidad de la dictadura, varios movimientos guerrilleros: ERP, FAR, FAL, como brazos armados de movimientos de izquierda y el ya citado Montoneros y FAP justicialistas.

3.3. Fundación de nuevas universidades nacionales

La gravedad del *Cordobazo* exacerbó la preocupación del régimen por el peligro latente que veía en las grandes concentraciones de estudiantes. Esto dio origen a una política de atomización, que se cristalizó en la fundación de diez nuevas universidades nacionales, en diversas ciudades del interior de país, destinadas a absorber al estudiantado local y evitar así la concentración de estudiantes en torno de las grandes universidades tradicionales. En este proceso se fundaron, entre otras, las Universidades de Luján, San Luis, Río Cuarto, Tandil y La Pampa.

4. El breve período del gobierno constitucional del Frente de Justicialista de Liberación Nacional

En 1973 la situación de la «revolución Argentina» era insostenible. El movimiento Justicialista del General Perón, llevaba 18 años de prohibición cívica sin menguar ni el número de sus adherentes ni su gravitación política, el descontento popular se tornaba insostenible. Los movimientos guerrilleros extendían sus acciones y ganaban apoyo social. Finalmente el último presidente de la dictadura, el gral. Lanusse acordó una salida electoral sin exclusión del justicialismo, por primera vez desde 1955, para elecciones presidenciales, aunque impuso cláusulas legales que impedían la candidatura del gral. Perón en persona. Las elecciones fueron ganadas ampliamente por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), cuyo candidato era el Dr. Héctor Cámpora. En mayo de 1973, asumió el Dr. Cámpora en medio de grandes festejos populares. En junio Perón regresó al país. Fue recibido por la mayor concentración popular de la historia argentina. Concurrieron al aeropuerto a recibirlo entre dos y cuatro millones de personas -según las distintas fuentes-. Sin embargo los festejos de ese día terminarían trágicamente. Un grupo de derecha del movimiento justicialista disparó sobre sectores que exhibían y coreaban consignas revolucionarias, impidiendo que ocuparan lugares próximos al prosenio. La concentración popular se retiró bajo el silbar de las balas. Para facilitar el acceso de Perón a la presidencia, Cámpora renunció y luego de nuevas elecciones asumió el gral. Perón y como vicepresidenta su esposa, Isabel Martínez. Perón falleció en julio de 1975 asumiendo la presidencia Isabel Martínez.

El FREJULI inició una política de impulso de la industria nacional bajo la cual crecieron varios sectores industriales. En este contexto surgieron varios proyectos industriales para la construcción de equipamiento informático:

La empresa FATE Electrónica desarrolló y fabricó calculadoras electrónicas,

las *Cifra* (transformándose en el principal proveedor de América Latina); pequeñas computadoras, *Cifra Sistema* y diseñó una avanzada computadora de porte medio (Serie mil)¹⁷ que contaría con hardware y software totalmente nacional.

También emprendieron desarrollos electrónicos empresas más pequeñas como Micro Sistemas en Córdoba (grabadoras de diskettes para ingreso de datos) y Micro Computadoras Argentinas que produjo las micro computadoras 3503 y 4503, usando procesadores del mercado. La serie 3503 incorporó un impresor de agujas bi-direccional, totalmente diseñado¹⁸ y producido en Argentina, con excepción de la cabeza de impresión.

En la Universidad, durante este período se pueden distinguir dos etapas bien diferenciadas:

- La primera caracterizada por una gran movilización estudiantil y el predominio de criterios políticos en desmedro de los académicos. Con control predominante de la izquierda del justicialismo. Durante esta etapa se inició en la UBA el proyecto de ampliar los estudios de grado en Computación incorporando una Licenciatura, que luego quedó trunco, concretándose recién en 1983.
- La segunda, bajo control de la derecha del FREJULI, comenzó con las designaciones como Ministro de Educación de Oscar Ivanissevich y como rector Interventor de la UBA de Alberto Ottalagano, en septiembre de 1974. Las características impuestas por Ottalagano en la UBA se extendieron a todas las universidades nacionales. Esta etapa se caracterizó por la persecución de los que habían participado en la anterior y de los adherentes al movimiento reformista y a la izquierda. Si algo se había construido en la primera etapa, fue destruido en la segunda.

Como consecuencia, durante este intervalo de gobierno constitucional no se produjeron avances significativos en el estado de la enseñanza ni de la investigación en Informática en el ámbito universitario argentino, algo similar ocurrió respecto de las otras disciplinas. Así la Universidad no tuvo oportunidad de acompañar al proceso de desarrollo industrial, que por otra parte pronto quedaría trunco.

El período de gobierno del justicialismo fue sumamente tormentoso. los movimientos guerrilleros que inicialmente apoyaron al frente, luego volvieron a la clandestinidad. Apareció una fuerza para policial la «AAA», vinculada a la dere-

¹⁷ El entonces Gerente General de esta empresa, Ing. Zubieta, es autor del capítulo «La Serie mil» que describe este proyecto.

¹⁸ El diseño electrónico de la impresora fue realizado por el Ing. Carlos Bogni.

cha del movimiento gobernante y controlada por el Ministro de Bienestar Social, José López Rega, que inició una extendida acción de intimidación y asesinatos, dirigida fundamentalmente a la izquierda del mismo movimiento. El deterioro de la economía, el caos político y la violencia creciente fueron creando las condiciones que finalmente permitieron a los militares tomar nuevamente el poder.

5. La dictadura militar auto denominada «Proceso de Reconstrucción Nacional»

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas secuestraron a la presidente, Isabel Martínez de Perón y asumieron el gobierno. El general Videla fue el primer presidente, luego lo seguirían los generales Viola, Galtieri y Bignone. Los nuevos gobernantes instauraron una sangrienta dictadura que iba diezmar a la oposición, deteniendo a millares de jóvenes que, sin ningún amparo judicial y por razones muchas veces caprichosas, desaparecían, eran torturados y asesinados. Todas las dependencias del estado fueron intervenidas y los puestos clave ocupados por militares. Al poco tiempo de instaurado el gobierno, se dictó la «ley de prescindibilidad» que permitía dejar cesante discrecionalmente a cualquier empleado público. Su aplicación supuso la expulsión de todas las reparticiones y particularmente de las universidades e institutos de investigación de todos aquellos que no eran bien vistos por el nuevo poder y sus delegados. El sistema académico pasó por un letargo que duraría lo que el régimen. Como siempre, hubo excepciones y algunos sectores aislados, fundamentalmente vinculados a temas de interés bélico, lograron continuar produciendo e incluso crecer.

La política monetaria de la dictadura, impulsada por su ministro Martínez de Hoz puso a la industria nacional en condiciones no competitivas, el mercado interno fue saturado por productos importados y se produjo una gran retracción industrial; creciendo los sectores de servicios. Como consecuencia se truncaron los incipientes proyectos industriales informáticos antes mencionados. En cambio creció el parque de equipos de computación y se expandió el campo profesional. La demanda de profesionales informáticos produjo la apertura de nuevas carreras de grado como, entre otras, las de las Universidades de San Luís y Tandil. Estas últimas se constituyeron en los centros académicos más activos de la época, gracias a su distancia del foco de control represivo y al empuje de docentes locales como Raul Gallard y Jorge Boria en San Luís y Angel Orbe en Tandil. Empuje que buscó el apoyo de Profesores visitantes como Hugo Rickeboer, Armando Haeberer, J. Aguirre y el mismo Boria en Tandil, como lo señala P. Jacovkis en [12].

Los años fueron debilitando al régimen. En 1982, el entonces presidente, Galtieri, buscó recuperar terreno con una gran acción que le permitiera ganar consenso y lanzó al país a la Guerra de Malvinas en contra del Reino Unido. Después del desastre bélico, de la ineptitud demostrada por los mandos a cargo de la acción y ante el creciente clamor popular y la hostilidad de las grandes potencias, que habían visto quebrar con la guerra el orden mundial que sustenta-

ban, los militares se vieron obligados a llamar a elecciones y entregar el poder.

6. El regreso a la democracia y el Programa Nacional de Informática y Electrónica

En 1983 asumió el Dr. Raúl Alfonsín, nuevamente en medio de una gran euforia popular. Se recuperaba el sueño de lograr un desarrollo científico, tecnológico e industrial que disminuyera la brecha tecnológica, permitiendo una mayor independencia y bienestar. El nuevo gobierno para poder cumplir estas aspiraciones fijó entre sus prioridades el logro de un rápido desarrollo de la Informática, proceso que se describe en el capítulo *Los proyectos académicos de desarrollo informático durante el retorno democrático de 1983*.

7. El regreso al neoliberalismo

El gobierno del Dr. Alfonsín se enfrentó a la fuerza remanente de los sectores militares ligados a la dictadura anterior. En su primera etapa impulsó el enjuiciamiento de las juntas de comandantes, que habían detentado el poder, por la desaparición de millares de personas. Luego tuvo que ceder a dictar leyes que daban impunidad a los mandos medios y subalternos tras varias sublevaciones militares, que nunca pudieron ser castigadas por falta de apoyo de los otros sectores militares, ya que los que se decían leales no obedecían las órdenes de reprimir a los insurrectos. Una primera corrida inflacionaria pudo ser contenida con un plan económico denominado «Plan Austral», pero a fines de su período nuevamente se produjo una descontrolada hiper-inflación.

En el 89 se realizaron elecciones de acuerdo al calendario constitucional. En ellas triunfó el Partido Justicialista cuyo candidato era el Dr. Carlos Saúl Menem. El gobierno de Alfonsín debió adelantar el paso del mando, debido a una gran crisis económica, en la que se extendían los saqueos y el descontrol.

El Dr. Menem, desde el comienzo de su gobierno, abandonó las banderas populares que enarbolara en su campaña y la tradición antiimperialista del movimiento justicialista. Tras un primer período de inflación e inestabilidad económica puso al frente de la economía al Dr. Domingo Cavallo, quién impulsó la más decidida política neoliberal. Mediante la ley de convertibilidad el valor de un peso argentino quedó fijado en un dólar. Esta política cambiaria, llevó a aumentar considerablemente los costos internos, frente a los de los grandes países exportadores. En consecuencia favoreció cada vez más a la importación en desmedro de la producción nacional. Se produjo una retracción general de la industria local. Además las grandes empresas estatales fueron vendidas y junto con muchas empresas privadas pasaron a ser propiedad de capita-

les multinacionales. Cualquier intento americanista de paliar la dependencia de las grandes potencias quedó descartado, por las auto asumidas «relaciones carnales»¹⁹ con el gobierno los Estados Unidos. Los proyectos de investigación y desarrollo que causaban preocupación al Pentágono fueron neutralizados. El proyecto Cóndor de la Fuerza Aérea - construcción de un misil guiado de alcance continental- fue desmantelado. La Comisión de Energía Atómica, que había llegado a producir agua pesada y a vender tecnología nuclear, fue dividida y su planta de investigadores sufrió significativas mermas por un plan de retiro voluntario. Este plan, impulsado desde el gobierno y financiado con capital internacional, alentaba a retirarse a sus investigadores y técnicos, a los que por abandonar su puesto en la Comisión y sin que ello creara ninguna inhibición para trabajar en otra institución, se ofrecía, además de la jubilación anticipada, una importante suma de dinero, que aumentaba con su antigüedad y rango. Tendiendo así a seleccionar la planta remanente por lo bajo.²⁰

Sin embargo, quizá buscando remedar al modelo científico americano, las universidades vieron algunas mejoras. En el 92 la situación salarial de los docentes exclusivos tuvo un aumento significativo y hacia el 94 -por iniciativa del titular de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación Lic. Juan Carlos Del Bello- se implementaron dos proyectos nacionales destinados: Uno a propiciar la investigación en la Universidad, que pasaba a premiarse con un suplemento salarial (Sistema de Incentivos Docentes a la Investigación). El otro a mejorar la calidad de la enseñanza en el Sistema Universitario, el Fondo de Mejora de la Enseñanza de la Ciencias (FOMECE). El FOMECE tuvo una incidencia importante en el desarrollo de la Computación en la Universidad que se analiza más adelante. La SPU también propició la instalación de la Red Inter Universitaria (RIU) que permitió la conexión a Internet de todas las universidades nacionales, hacia 1996.

7.1 El Fondo para la Mejora de la Calidad en la Enseñanza de grado de las Ciencias (FOMECE)

El diseño del proyecto FOMECE, coordinado por la Dra. Rebeca Guber, se inició en el 94 y se concretó en el 95. Para establecer un diagnóstico previo se realizó un relevamiento de la situación en que se encontraban las universidades nacionales en cada disciplina. Los resultados indican claramente el estado de atraso en que se encontraba la Informática:

Se relevaron 21 universidades nacionales con carreras de Informática. En

¹⁹ Expresión con que el Canciller del gobierno de Menem, Guido Di Tella, caracterizó las relaciones de su gobierno con el de Washington.

²⁰ A este plan se acogieron 1.100 agentes, entre ellos 68 investigadores formados [20].

total tenían casi 5000 alumnos. La tasa de egreso era el 3%. La planta docente global contaba con sólo dos doctores uno sólo de ellos con dedicación exclusiva. La disponibilidad de equipos era ínfima, llegándose, en algunas universidades a un puesto de trabajo cada 50 alumnos. Lo mismo sucedía con las bibliotecas, que disponían, -en promedio- de menos de un libro por alumno (0.65 l/a). Tres universidades habían iniciado carreras de doctorado con dirección externa (la UBA, la UNSL y la UNS), carreras que no tenían más de dos años de existencia y naturalmente, aún ningún graduado. En muy pocas universidades había grupos de investigación con producción.

Hacia fines del 95 el FOMEC quedó constituido. Se financiaba con un crédito del Banco Mundial al Gobierno Nacional. Tendría vigencia del 96 al 2000. Se otorgarían competitivamente fondos a proyectos presentados por unidades académicas de universidades nacionales. Dichas unidades podían ser desde universidades hasta cátedras, situación que permitía que el director estuviera directamente involucrado en el proyecto. Las presentaciones debían contar con el aval de la universidad involucrada. El FOMEC pagaría un porcentaje de los montos y la universidad una contraparte que variaba, según el rubro, desde el 20 al 40 por ciento. Se disponía de un monto total de 250 millones de dólares (o pesos convertibles). Se realizaría una convocatoria anual, la primera se realizó en 1995 para comenzar a funcionar en 1996. Hacia 1999 se habían otorgado U\$S 202.188.700 distribuidos por agrupación de disciplinas según lo muestra la figura 1 (en el cuadro, la Informática figura dentro de Cs. Básicas) [4].

Grupo de disciplinas	Proyectos	Monto	Grupo de disciplinas	Proyectos	Monto
Ciencias básicas	129	78.230	Ciencias Médicas	21	7.570
Ciencias Tecnológicas	114	56.908	Biblioteca	49	20.964
Ciencias Sociales	57	14.181	Desarrollo Institucional	54	10.697
Ciencias Humanas	48	13.636	Total	472	202.188

Figura 1. Distribución de Proyectos FOMEC aprobados al 99 y Montos (en miles de dólares).

Fuente: Archivos de la Dirección Ejecutiva del FOMEC, SPU, Ministerio de Educación, 2004.

Los proyectos aprobados cubrieron, aunque con distintas disciplinas y proporciones a la totalidad de las universidades nacionales.

Entre las 22 universidades con carreras de informática se habían otorgado 15 proyectos por un monto total de US\$ 10.840.600. Los datos de la ejecución final de los proyectos de Informática, por universidad se muestran en la figura 2.

Los proyectos subsidiados por el FOMEC permitieron mejorar el equipamiento y dotar bibliotecas, pero fundamentalmente realizar una importante actividad de formación de recursos humanos. Muchos jóvenes salieron a

cursar sus doctorados en el exterior, otros obtuvieron becas para realizarlos en las carreras locales, fortalecidas por la posibilidad de traer profesores visitantes del exterior. Otros realizaron doctorados «sandwiches» con dirección compartida entre una universidad nacional y otra extranjera, realizando estadías de uno o dos años en el exterior. La enseñanza de grado contó también con el apoyo de profesores visitantes, en este caso en su mayoría provenientes de otra universidad argentina, mientras que la de posgrado contó fundamentalmente, con profesores visitantes de universidades extranjeras. También se contemplaron pasantías de capacitación docente, que permitían que un docente permaneciera un cierto período en una universidad más desarrollada en el aspecto de interés, para capacitarse. Se constituyó una red de universidades con posgrados en Informática para compartir recursos, permitiéndose que los cursos dictados en una universidad, sirvieran para alumnos de otras. Esta red posteriormente se extendió a cualquier universidad con carreras de Informática (RedUNCI) que pasaría a representar a la disciplina ante el Ministerio de Educación y lograría consensuar un núcleo curricular común.

La Plata	260,974	838,595.05	49,967	59,810	18,415	1,227,763
Patagonia Austral	92,729	126,735.20		32,725		252,190
Río Cuarto	45,741	76,637.03		141,358		263,736
Salta	63,794	110,565.13	8,008			182,368
San Luis	37,978	391,725.39	82,154	263,288		775,146
Sur	536,000	660,158.94	235,141	110,926	24,821	1,567,048
UTN Reg. Santa Fe	75,600	165,351.10	12,209	75,187	6,511	334,859
TOTAL	2,738,430	4,014,776.35	544,476	1,118,372	49,747	8,465,803

Figura 2. Distribución de la ejecución de los Proyectos FOMEC de Informática en dólares (EE.UU.).

Fuente: Documentos de la Dirección Ejecutiva del FOMEC, SPU, Ministerio de Educación, 2004.

8. Nacimiento de los estudios de posgrado

En los años fundacionales de la Computación en la Universidad Argentina -1959 a 1966- algunas universidades enviaron docentes a realizar posgrados en Ciencias de Computación al exterior (la Universidad Nacional del Sur que envió al Ing. Fontao a Stanford o la de Buenos Aires al Lic. Guillermo Delbue y la de Tucumán al Ing. Conejo). Luego hubo una gran despreocupación por la formación de posgrado. Ya durante el gobierno del Dr. Alfonsín, en el seno del Secretaria de Ciencia y Técnica, en 1986 se diseñó un programa por iniciativa del Ing. Jorge Santos, para lograr, que para 1997 se pudiera contar con 55 doctores y 50 magisters. El plan tendría un presupuesto de 10 millones de dólares, 6.7 para becas y 3.3 para equipar tres centros de excelencia. Los

primeros 20 doctores realizarían sus estudios en el exterior. Finalmente el programa no se llegó a implementar (información brindada por el Ing. Santos).

De la Escuela Superior Latino Americana de Informática (ESLAI) 1986-1990²¹ partieron, entre 1989 y 1990, a realizar doctorados en Europa, Estados Unidos e Israel 23 graduados y 5 docentes auxiliares. También la Universidad de Tandil envió docentes a Brasil a realizar estudios de posgrado.

En 1992 la UBA abrió, dentro de su Doctorado en Ciencias, la Orientación Computación, bajo la dirección del Dr. Pablo Jacovkis. Poco después hicieron lo mismo la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional del Sur. En 1996 se defendió en San Luis y la primera Tesis Doctoral argentina, la de Turrul Torres con dirección de Alberto Mendelzon (profesor argentino de la Univ. de Toronto). En 1997 en la UBA se doctora Martina Marré con la dirección de la Ing. Antonia Bertolino (Univ. de Pisa). A partir de allí, la producción de doctores se va acelerando y alcanza un ritmo sostenido, a la vez que comienza a haber direcciones locales.

El Uruguay ha transitado caminos muy similares a los de la Argentina, aunque desfasados en el tiempo, así la universidad argentina tuvo el primer centro de computación en 1963 mientras que la uruguaya lo tuvo en 1967, lo mismo sucedió con las primeras carreras de computación y mientras que en Argentina los militares tomaron el poder en 1966 devastando los proyectos universitarios en Informática, en Uruguay lo hicieron en 1973. Ambos países también siguieron caminos similares con respecto al posgrado, los uruguayos también tuvieron un programa de financiamiento, aunque en este caso sólo destinado al posgrado; el PEDECIBA que estuvo operativo en 1987. Basándose en él y a partir de 1989 las universidades uruguayas enviaron 13 docentes a realizar estudios de posgrado en el exterior, e iniciaron una maestría local. Los resultados en el 2005 eran los siguientes: la maestría había producido 32 graduados y de los 13 docentes que partieron a cursar posgrados en el exterior, habían regresado 10 con grado de doctor y seis docentes habían partido a realizar estudios de doctorado por otros medios. En 1999 comenzó a funcionar localmente el Doctorado en Computación PEDECIBA-INCO al que ingresaron, hasta 2005, 9 alumnos, 6 de los cuales lo hicieron becados por el programa. En ese año se produjeron las dos primeras graduaciones doctorales uruguayas.

²¹ La historia de la ESLAI se describe en el capítulo «Los proyectos de desarrollo Informático durante el retorno democrática de 1983».

²² Fuente: Conteo del autor realizado sobre 6 de las 22 universidades nacionales con carreras de informática, las de Buenos Aires, del Sur, de Córdoba, de Mendoza, de Río Cuarto y de la Plata.

9. La situación actual

Argentina cuenta ya con más de 80 doctores en Informática²² y una importante cantidad de magisters. Esto se ha logrado gracias a los resultados de los distintos esfuerzos: Algunos egresados de la ESLAI se insertaron en el sistema después de haber terminado sus estudios de doctorado en el exterior. El retorno de los universitarios que completaron en el exterior sus becas FOMEC (o de otro origen) y regresaron. La producción de las carreras de posgrado locales que han ido aumentando su producción y enriqueciéndose con la incorporación de los nuevos doctores.

Se ha roto el aislamiento de las universidades, cuyos docentes mantienen un contacto fluido. La RedUNCI ha logrado consensuar un núcleo curricular nacional. También, aunque más reducido existe contacto entre alumnos de distintas regiones del país. A esto último contribuyen las escuelas breves, de una o dos semanas, como la del Departamento de Computación de la UBA (la ECI) realizada anualmente durante el invierno desde hace más de veinte años y la de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Escuela de Verano de Ciencias Informáticas de la UNRC, realizada todos los meses de febrero, desde 1994. También los congresos suelen implementar otras escuelas.

Existen grupos de investigación con buena producción e importantes conexiones internacionales.

Ya se ha iniciado un acelerado ingreso en la Carrera del Investigador del CONICET de jóvenes investigadores informáticos y becarios, a los que antes les estaba vedado por la falta de madurez de los grupos informáticos o de Ciencias de Computación. También los grupos de investigación han comenzado a ganar subsidios en las convocatorias nacionales y provinciales.

8. Conclusiones

Las Ciencias de Computación han logrado crecer en la Argentina. Este crecimiento se ha producido pese a la falta de continuidad de las políticas académicas, a las frustraciones producidas por el truncamiento de proyectos exitosos, a los frecuentes periodos de asfixia económica del sistema científico. Este crecimiento ha sido logrado gracias a esfuerzos inteligentes y continuados de muchos universitarios que fueron acompañados por la comunidad y que supieron aprovechar los apoyos oficiales, cuando los hubo y superar las carencias cuando no. También, naturalmente, a esos apoyos oficiales y a la cooperación brindada por prestigiosos investigadores extranjeros y argentinos residentes en el exterior.

El crecimiento de las de la Ciencias de Computación argentinas ha permitido a sus investigadores, doctorandos y proyectos ingresar al mayor organismo de promoción, el Consejo Nacional de Investigaciones Científico Tecnológicas (CONICET), cuyos estándares de evaluación los excluían hasta poco tiempo atrás por falta de calificación.

Algunos de los proyectos que han ayudado al crecimiento mencionado han sido binacionales (PABI y EBAIs) o de alcance latinoamericano y caribeño (ESLAI). Estos proyectos no se habrían podido llevar a cabo dentro del marco exclusivamente nacional por falta de masa crítica, y fuentes de financiamiento. El carácter regional ha permitido solucionar ambas dificultades y ha permitido que más países de ALC se beneficien con ellos. Estos proyectos han tenido influencia importante en la Universidad uruguaya, algunos han sido aprovechados en Brasil y en su marco han recibido formación de grado de excelencia colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos y uruguayos.

Ahora resulta muy importante para la Universidad argentina retener dentro del sistema a una proporción importante de los recursos formados. Otro desafío es lograr una efectiva vinculación de la Universidad con el sistema productivo. Ambos temas pueden estar estrechamente vinculados y el desarrollo de sus vínculos como así también la profundización de la cooperación Latinoamericana quizás constituyan la gran tarea del mañana.

Referencias

- [1] J. A. Balseiro, crónica de una ilusión; A. Dávalos, N. Badino. Fondo de Cultura Económica, Argentina 1999.
- [2] Los proyectos académicos de desarrollo informático durante el retorno democrático Argentino de 1983 y su proyección Latinoamericana. Trabajos de la Mesa «Historia de la Informática», Congreso Ciencias Tecnologías y Culturas en ALC, USACH nov. 2008.
- [3] La Computadora en la Argentina, crónica de una frustración. N. Babini. Editorial Dunken, 2003.
- [4] Documentos de la Dirección Ejecutiva del FOMEC. 2004.
- [5] La construcción de lo posible. Compiladores C. Rotunno, E. Díaz de Guijarro, Libros del Zorzal Arg. 2003. ISBN 987-1081-13-8.
- [6] La nuca de Houssay, M. Cerejido. Fondo de Cultura Económica, México 2000.
- [7] El Escorial de Onganía, Mariano N. Castex, Ediciones Espérides, Buenos Aires.
- [8] Cesar Milstein: Paradigma de la diáspora científica argentina, A. Khon Loncarica, N. Sánchez. Todo es Historia, Num 429 Buenos Aires, diciembre 2002 (Número especial), pp 6-18.
- [9] Investigación y difusión de la Física a comienzos del siglo XX, L. Andrini, C. Reichenbach. Todo es Historia, Num 429, Buenos Aires, diciembre 2002 (Número especial), pp 36-45.
- [10] Entrevista a Manuel Sadosky. Un destino sudamericano, L. Moledo. Todo es Historia, Num 429. Buenos Aires, diciembre 2002 (Número especial), pp 46-50.
- [11] Salvando la memoria de la computación en la Universidad de la República, Uruguay, a partir de los recuerdos del Prof. Manuel Sadosky, L. Bermúdez, M. E. Urquhart, UDELAR.

- [12] Breve resumen de la historia de la Computación, P. Jacovkis. Newsletter de Sadio, Num. 2, 2003. www.sadio.org.ar
- [13] La Escuela Superior LatinoAmericana de Informática, advenimiento muerte prematura y proyección, J. Aguirre. Newsletter de SADIO Num 8, 2003. www.sadio.org.ar.
- [14] Operación Masacre, Rodolfo Walsh, Ed. De la Flor, Arg ISBN 950-515-352-X.
- [15] La Ménsula, Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, <http://www.fcen.uba.ar/decaysec/segbe/historia/>
- [16] COMIC, W. Durán, C. Sontag, L. Lew, Trabajos de la Mesa «Historia de la Informática», Congreso Ciencias Tecnologías y Culturas en ALC, USACH nov. 2008.
- [17] La Serie 1000, Un proyecto de desarrollo, fabricación y comercialización de un Minicomputador en Argentina a mediados de los '70s, Roberto Zubieta, Trabajos de la Mesa «Historia de la Informática», Congreso Ciencias Tecnologías y Culturas en ALC, USACH nov. 2008.
- [18] Cronología de la Reforma Universitaria, Universidad Nacional de Córdoba, <http://www.unc.edu.ar/historia/cronologia>
- [19] Desarrollo de un Sistema Conversacional, J. Aguirre, R. Polti, M. Strauchler -Acta Scientifica Num. 39 ONFCSM, 1972.
- [20] Boletín de la Asociación Física Argentina. Num. 8 Año 2003.
- [21] LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS, F Pigna, M. Seoane, Revista Caras y Caretas, Fundación Octubre, ISBN 987-1025-16-5, Buenos Aires.
- [22] Desarrollo de un compilador para una computadora de mesa, J. Aguirre, L. Delise, H. Gonzalez, A. Masip, R. Polti, M. Strauchle, Acta Científica, Num 42, ONFCSM 1971.
- [23] Revista Telegráfica y Electrónica, Buenos Aires febrero de 1961.